

Windows Server moodul

Pilveserver, Active Directory ja taristuteenused

1. Microsoft Azure

Mis see on ja miks kasutame?

Mis on Azure?

Microsoft Azure on **pilveteenuste platvorm** — Microsofti andmekeskused üle maailma, kus saab:

- Luua virtuaalmasinaid
- Hoida andmeid
- Käivitada rakendusi
- Seadistada vörke

“Selle asemel et osta füüsiline server, rendid Azure'ist virtuaalse — maksad ainult selle eest, mida kasutad.”

Miks kasutame Azure'it?

Füüsiline server	Azure VM
Ostmine: 2000–5000 eurot	Rent: ~0.10 eurot tunnis
Paigaldamine: päevi	Valmis: 5 minutiga
Uuendamine: käsitsi	Ühe klikiga
Kättesaadavus: kontoris	Kõikjalt interneti kaudu

“ **Reaalne näide:** Valimiskomisjon kasutab pilveteenuseid, et tulla toime suure koormusega valimistel — ei pea ostma servereid, mis on muul ajal jõude. ”

Azure põhimõisted

- **VM (Virtual Machine)** — virtuaalne arvuti pilves
- **Resource Group** — kaust, kus hoitakse seotud ressursse
- **NSG (Network Security Group)** — tulemüür, mis kontrollib liiklust
- **Public IP** — aadress, millega server on internetist kättesaadav
- **Subscription** — arvelduskonto Azure'is

Azure — mida meeles pidada

VM maksab ka siis, kui ei kasuta.

- `Running` — maksab ~0.10 eurot tunnis
- `Stopped (Deallocated)` — ei maksa
- `Stopped` Windowsist — **maksab edasi!**

Reegel: Tunni lõpus alati **Stop (Deallocate)** Azure portaalis — mitte Windowsi shutdown.

Arutelu — Azure

- Miks on pilveserver kasulikum kui füüsiline server väikeettevõttele?
- Mis riske toob kaasa see, et server on internetis avalikult kättesaadav?
- Mis juhtuks, kui Azure'i andmekeskus läheb maha?

Iseseisev ülesanne — Azure

Otsi internetist:

1. Mis on "Azure regions" ja miks on oluline valida server geograafiliselt lähedal?
2. Leia üks uudisnupp, kus pilveserveri rike põhjustas suure ettevõtte probleeme. Mis juhtus ja miks?

2. Active Directory ja domeen

Mis on AD DS ja kuidas domeen töötab?

Mis on Active Directory?

Active Directory Domain Services (AD DS) on Microsofti kataloogiteenus, mis:

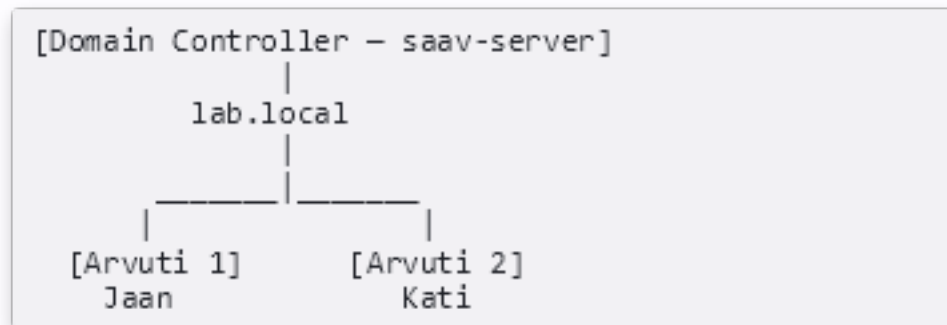
- Haldab kasutajaid ja arvuteid tsentraalselt
- Kontrollib, kes saab kuhu ligi
- Rakendab reegleid automaatselt kõigile

“**Analoogia:** Active Directory on nagu ettevõtte personaliregister — kõik töötajad on kirjas, igaühel on oma õigused, keegi ei pääse sisse ilma registreerimata.”

Domeen vs tööruhm

Tööruhm	Domeen
Kuni 10–20 arvutit	Tuhandeid arvuteid
Iga arvuti haldab ise kasutajaid	Üks server haldab kõiki
Parool igal arvutil eraldi	Üks parool kõikjal
Muudatus käsitsi igal arvutil	Muudatus automaatselt kõikjal
Kodu ja väike kontor	Ettevõtte, kool, riigiasutus

Kuidas domeen töötab?



- **Domain Controller** — server, mis juhib domeeni
- Sisselogimisel kontrollib DC: kas kasutaja on olemas, kas parool on õige, millised on õigused

Miks domeen?

“**Reaalne näide:** Riigiasutuses töötab 10 000 ametnikku, igaühel oma arvuti. Ilma domeenita peaks IT-osakond käima igal arvutil käsitsi paroole vahetamas. Domeeniga teeb administraator ühe muudatuse — see rakendub kõikjal automaatselt samal hetkel.

”

Arutelu — Active Directory

- Mis juhtuks, kui Domain Controller läheb maha?
- Miks on oluline, et Domain Controlleril oleks väga tugev parool?
- Kas viie arvutiga väike kontor vajab domeeni? Põhjenda.

Iseseisev ülesanne — Active Directory

Otsi internetist:

1. Mis on "Active Directory forest" ja mis vahe on "forest" ning "domain" vahel?
2. Mis on "Read-Only Domain Controller" ja millal seda kasutatakse?

3. Users konteiner vs OU

Miks see vahe on kriitiline?

Kaks erinevat objekti

Active Directorys on kaks kohta, kuhu kasutajaid paigutada:

Users konteiner		Organizational Unit
Tüüp	Container	OU
Loodud	Automaatselt Windowsi poolt	Administraatori poolt
GPO rakendub?	Ei	Jah
Saab kustutada?	Ei	Jah
Eesmärk	Vaikimisi hoidukoht	Organisatsiooni struktuur

Miks see oluline on?

Kui lood kasutaja `Users` konteinerisse — GPO ei rakendu talle kunagi.

```
lab.local
├── Users (Container) – GPO ei rakendu
│   └── Administrator
└── Kasutajad (OU) – GPO rakendub
    ├── Mati Kala
    ├── Kati Tamm
    └── Jaan Sepp
```

Reaalne näide

“ Ettevõttes loodi uus töötaja Active Directorysse. IT-administraator pani ta `Users` konteinerisse. Töötajal puudus ligipääs printerile ja tal oli ligipääs aladele, kuhu ei peaks. Kaks päeva hiljem leiti viga — kasutaja oli vales kohas. Koliti `Kasutajad` OUsse ja kõik hakkas tööle. ”

Reegel: Loo kasutajad alati OUsse, mitte `Users` konteinerisse.

OU struktuur ettevõttes

```
lab.local
├── Kasutajad (OU)
│   ├── IT osakond (OU)
│   ├── Raamatupidamine (OU)
│   └── Müük (OU)
├── Arvutid (OU)
│   ├── Lauaarvutid (OU)
│   └── Sülearvutid (OU)
└── Serverid (OU)
```



Mida täpsem struktuur, seda täpsemalt saab GPO-d rakendada.



Arutelu — OU

- Kuidas struktureeriksid OUsid 500 töötajaga ettevõttes, kus on viis osakonda?
- Mis juhtuks, kui kustutad OU, kus on kasutajaid sees?
- Miks on mõistlik luua eraldi OU arvutite jaoks?

Iseseisev ülesanne — OU

Otsi internetist:

1. Mis on "OU delegation" — mida see võimaldab ja millal seda kasutatakse?
2. Leia näide, kuidas suur organisatsioon struktureerib oma Active Directory OUsid.

4. DHCP

Automaatne IP jagamine võrgus

Mis on DHCP?

Dynamic Host Configuration Protocol — protokoll, mis jagab automaatselt võrguseadistusi:

- IP aadress
- Alamvõrgu mask
- Vaikimisi lüüs (gateway)
- DNS serveri aadress



Ilma DHCP-ta peaks iga arvuti käsitsi seadistama.



Ilma DHCP-ta vs DHCP-ga

Ilma DHCP-ta — 200 arvutiga kontoris:

1. IT-administraator läheb arvuti juurde
2. Avab võrguseadistused
3. Sisestab käsitsi IP, mask, gateway, DNS
4. Kordab 200 korda
5. Umbes 2–3 tööpäeva tööd

DHCP-ga:

1. Arvuti ühendub võrku
2. Küsib automaatselt seadistused
3. DHCP server annab kõik kaasa
4. Umbes 30 sekundit

Kuidas DHCP töötab?

```
Arvuti      → "Kas keegi annab mulle IP?" (broadcast)
              ↓
DHCP server  → "Jah! Siin on 172.16.0.105"
              ↓
Arvuti      → "Aitäh, võtan selle!"
              ↓
DHCP server  → "Registreerin. Kehtib 8 päeva."
```

See protsess toimub automaatselt iga kord, kui arvuti võrku ühendub.

DHCP scope

Scope = IP aadresside vahemik, mida DHCP jagab

```
Scope: Lab võrk
├─ Vahemik: 172.16.0.100 - 172.16.0.200
├─ Mask: 255.255.255.0
├─ Gateway: 172.16.0.1
├─ DNS: 172.16.0.9
└─ Lease: 8 päeva
```

Lease tähendab, et IP antakse ajutiselt. Pärast 8 päeva peab arvuti uuesti küsima. Kui arvuti on võrgust eemal, vabaneb IP teisele seadmele.

Mida DHCP ei tee

DHCP **ei sobi** seadmetele, kellel peab olema alati sama IP:

- Serverid
- Printerid
- Ruuterid
- Võrgukaamera

Need saavad **staatilise IP** — käsitsi seadistatud, ei muutu kunagi.

“ Kui printeri IP muutub iga nädal, peavad kõik kasutajad oma printeri aadressi pidevalt uuendama. ”

Arutelu — DHCP

- Mis juhtuks, kui DHCP server läheb maha?
- Miks ei tohiks printer saada IP-d DHCP-lt?
- Mis juhtuks, kui kaks DHCP serverit annavad sama IP-d erinevatele arvutitele?

Iseseisev ülesanne — DHCP

Otsi internetist:

1. Mis on "DHCP snooping" ja miks see on oluline turvalisuse seisukohast?
2. Mis on "DHCP reservation" — kuidas see erineb staatilisest IP-st ja millal seda kasutatakse?

5. Failserver

Tsentraalne failihaldus

Mis on failserver?

Failserver on server, kus hoitakse kõiki töödokumente tsentraalselt. Kasutajad pääsevad ligi üle võrgu.

```
\\saav-server\Jagatud
```

“Analoogia: Failserver on nagu ettevõtte ühine kapiriiuli — kõik saavad dokumente panna ja võtta, administraator otsustab, kes näeb mida.”

Failserver vs igaüks oma arvutis

Igaüks hoiab oma arvutis	Failserver
"Kus see fail oli?"	Kõik ühes kohas
Varukoopia puudub	Üks varukoopia kõigest
Jagamine meili teel	Jagamine lingiga
Arvuti läheb katki — failid kaovad	Server on eraldi, failid ohutud
Versioonid segamini	Versioonihaldus võimalik

SMB protokoll

SMB (Server Message Block) — protokoll, mida Windows kasutab failide jagamiseks võrgus.

```
\\saav-server\Jagatud
  |           |
Serveri nimi  Jagatud kausta nimi
```

“ **Reaalne näide:** Kui avad tööl faili `\\fileserver\Dokumendid\aruanne.docx` — see tuleb failiserverist SMB kaudu, mitte sinu enda arvutist. ”

Õiguste haldus

Failiserveris saab täpselt määrata, kes näeb mida:

```
\\saav-server\  
├─ Jagatud          – kõik töötajad (lugemine)  
├─ Raamatupidamine – ainult raamatupidajad  
├─ IT               – ainult IT osakond  
└─ Juhtkond         – ainult juhid
```

“ Üks muudatus serveris rakendub kohe kõigile. Ei pea käima igal arvutil õigusi muutmas. ”

Arutelu — failserver

- Mis juhtuks, kui failiserveril pole varukoopiaid ja server läheb katki?
- Miks ei ole mõistlik hoida tundlikke dokumente kõigile kättesaadavas jagatud kaustas?
- Millised failid peaksid kindlasti olema failiserveris, mitte töötaja oma arvutis?

Iseseisev ülesanne — failserver

Otsi internetist:

1. Mis on "DFS (Distributed File System)" ja kuidas see erineb tavalisest jagatud kaustast?
2. Mis on "shadow copy" ja kuidas see aitab faile taastada?

6. Printserver

Tsentraalne printimise haldus

Mis on printserver?

Printserver on server, mis haldab võrguprintereid tsentraalselt.

- Hoiab printeri draivereid
- Jagab printereid kasutajatele automaatselt
- Haldab prindijärjekordi

“ **Analoogia:** Printserver on nagu ettevõtte postikontor — kõik viivad oma kirjad sinna, postikontor sorteerib ja saadab edasi. ”

Ilma printserverita vs printserveriga

Ilma printserverita — 200 arvutiga kontoris:

1. IT-administraator läheb iga arvuti juurde
2. Paigaldab printeri draiveri käsitsi
3. Printer vahetub — kordab kõike 200 korda uuesti

Printserveriga koos GPO-ga:

1. Admin paigaldab draiveri serverisse
2. GPO jagab printeri automaatselt kõigile
3. Kasutaja logib sisse — printer on juba olemas
4. Printer vahetub — uuendad ainult serveris

Reaalne näide

“ Haiglas on 300 arvutit ja 15 printerit. Üks printer vahetub uue vastu. Ilma printserverita peaks IT-administraator käima 300 arvutil draiverit uuendamas.

Printserveriga uuendab administraator draiveri serveris — kõik 300 arvutit saavad uue draiveri automaatselt järgmisel sisselogimisel.

”

Prindijärjekord

Printserver haldab ka prindijärjekorda:

- Mitu inimest saadab korraga printima — server paneb järjekorda
- Prinditöö jookseb kokku — administraator saab kustutada
- Saab vaadata, kes mida prindib ja kui palju

“ **Oluline ettevõtte:** *Paberi ja tindi kulude jälgimine — kes prindib palju, kes vähe.* ”

Arutelu — printserver

- Miks on printserver oluline suures ettevõttes?
- Mis juhtuks, kui printserver läheb maha?
- Milliseid õigusi peaks tavakasutajal printserveri suhtes olema?

Iseseisev ülesanne — printserver

Otsi internetist:

1. Mis on "IPP (Internet Printing Protocol)" ja kuidas see erineb SMB printimisest?
2. Leia näide, kuidas ettevõtted jälgivad printimise kulusid ja miks see oluline on.

7. IIS veebiserver

Veebilehtede hostimine Windows Serveris

Mis on IIS?

Internet Information Services (IIS) — Microsofti veebiserver, mis on sisse ehitatud Windows Serverisse.

IIS suudab hostida:

- Staatilisi veebilehti (HTML, CSS, JS)
- Dünaamilisi rakendusi (ASP.NET)
- FTP serverit
- HTTPS ühendusi

“ **Analoogia:** IIS on nagu raamatukoguhoidja — kui keegi küsib veebilehte, IIS toob selle kaustast välja ja annab kasutajale. ”

Kuidas veebiserver töötab?

```
Kasutaja brauser → "Soovin näha techcorp.ee"
↓
DNS server      → "techcorp.ee on aadressil 20.13.136.221"
↓
IIS server      → Leiab faili C:\inetpub\wwwroot\index.html
↓
Kasutaja brauser → Kuvab veebilehe
```

IIS kataloogistruktuur

```
C:\inetpub\  
├── wwwroot\      - vaikimisi veebisait  
│   └── index.html - avaleht  
├── logs\         - logifailid  
└── temp\         - ajutised failid
```



Kõik failid, mida soovid veebis näidata, peavad asuma `wwwroot` kaustas.



Reaalne näide

“ Ettevõtte siseveeb asub IIS serveris. Töötajad avavad brauseris `http://intranet` ja näevad ettevõtte teateid, dokumente ja kontakte. Kõik see tuleb IIS serverist.

Sama IIS server saab hostida ka klientidele suunatud välisveebe — näiteks `www.techcorp.ee`. ”

Arutelu — IIS

- Mis vahe on siseveebil ja välisveebil turvalisuse seisukohast?
- Miks peab veebiserver olema eraldi server, mitte sama mis Domain Controller?
- Mis juhtuks, kui IIS server saab küberrünnaku?

Iseseisev ülesanne — IIS

Otsi internetist:

1. Mis on "reverse proxy" ja miks ettevõtted seda kasutavad IIS ees?
2. Mis vahe on HTTP ja HTTPS vahel ning miks peaks tänapäeval alati HTTPS-i kasutama?

8. DNS nimi vs IP aadress

Miks nimi on parem kui number?

Mis on DNS?

Domain Name System (DNS) — internetiline telefoniraamat, mis tõlgib nimed IP aadressideks.

```
techcorp.northeurope.cloudapp.azure.com  
↓ DNS  
20.13.136.221
```

“Brauser ei tea, mis on "google.com" — ta küsib DNS serverilt IP aadressi ja ühendub numbri järgi.”

Miks nimi on parem kui IP?

IP aadress	DNS nimi
20.13.136.221	techcorp.northeurope.cloudapp.azure.com
Raske meeles pidada	Lihtne meeles pidada
Võib muutuda	Jääb samaks
Ei ütle midagi sisu kohta	Kirjeldab, mida leiab

Dünaamiline vs staatiline IP

Dünaamiline IP — võib muutuda iga kord, kui server restardib.

Staatiline IP — ei muutu kunagi, kuid maksab lisaks.

DNS nimi lahendab probleemi:

“*Kui serveri IP muutub, uuendatakse DNS kirje — kasutajad kasutavad edasi sama nime ja ei märkagi, et midagi muutus.*”

Reaalne näide

“ Ettevõtte hostib oma veebilehte serveril, mille IP on 85.34.12.201. Nad kasutavad nime `www.ettevõte.ee` .

Server vahetub uue vastu, IP muutub. IT-administraator uuendab DNS kirje — kasutajad avavad endiselt `www.ettevõte.ee` ja kõik töötab. Keegi ei märka muutust.

”

Arutelu — DNS

- Mis juhtuks, kui DNS serverid maailmas läheksid maha?
- Miks on oluline, et domeeninimi oleks lühike ja meeldejääv?
- Mis vahe on avalikul DNS nimel ja sisevõrgu DNS nimel?

Iseseisev ülesanne — DNS

Otsi internetist:

1. Mis on "DNS poisoning" rünnak ja kuidas see toimib?
2. Mis on "TTL (Time to Live)" DNS kontekstis ja miks see oluline on?

9. Snapshot

Varukoopia enne suuri muudatusi

Mis on snapshot?

Snapshot on hetktõmmis serveri kõvakettalt — täpne koopia sellest, mis serveris parasjagu on.

- Kui midagi läheb valesti, saab taastada snapshot'i seisuni
- Taastamine võtab minuteid, mitte tunde
- Snapshot'i saab teha serveri töötamise ajal

“ **Analoogia:** Snapshot on nagu tagasivõtmise nupp — kui teed vea, saad tagasi minna. ”

Millal teha snapshot?

Tee snapshot **enne**:

- Active Directory paigaldamist
- Suurte tarkvarauuenduste rakendamist
- Süsteemi konfiguratsiooni muutmist
- Testimist, mis võib süsteemi rikkuda



Reegel: Kui mõtled "mis siis, kui läheb valesti?" — tee enne snapshot.



Incremental vs Full snapshot

Incremental	Full
Salvestab ainult muutused	Salvestab kõik
Väiksem maht	Suurem maht
Odavam	Kallim
Sõltub eelmisest snapshot'ist	Iseseisvalt taastatav
Kiire teha	Aeglasem teha



Kasuta Incremental snapshot'e igapäevaselt, Full snapshot'i enne suuri muudatusi.



Snapshot vs varukoopia

Snapshot	Varukoopia
Sama kõvaketal	Eraldi asukohas
Kiire teha ja taastada	Aeglasem
Kaitseb tarkvaravigade eest	Kaitseb ka riistvararike eest
Lühiajaline kaitse	Pikaajaline kaitse

Mõlemad on vajalikud. Snapshot kaitseb operatsioonisüsteemi eest, varukoopia kaitseb katastroofide eest.

Reaalne näide

“ Administraator plaanib uuendada domeeni funktsionaalsuse taset. Enne muudatust teeb ta snapshot'i. Uuendus ebaõnnestub ja domeen lakkab töötamast.

Administraator taastab snapshot'i — 10 minutiga on kõik nii nagu enne oli. Ilma snapshot'ita oleks taastamine võtnud tunde või päevi.

”

Arutelu — snapshot

- Miks ei asenda snapshot täielikku varukoopiasüsteemi?
- Kui tihti peaks tegema snapshot'e tootmisserveris?
- Mis juhtuks, kui snapshot ise saab rikutud?

Iseseisev ülesanne — snapshot

Otsi internetist:

1. Mis on "Azure Backup" ja kuidas see erineb lihtsast snapshot'ist?
2. Mis on "3-2-1 varukoopiastrateegia" ja miks see on tööstusstandard?

10. Monitooring

Serveri tervise jälgimine

Miks monitoorida?

Administraator peab teadma:

- Kas server töötab?
- Kui palju ressursse kasutatakse?
- Kas on probleeme?
- Millal server vajab täiendamist?

“**Reaalne näide:** Ettevõtte veebileht muutub aeglaseks. Ilma monitoorimiseta on raske öelda, miks. Monitoorimisega näed kohe, et CPU kasutus on 98%, sest mõni protsess on käima jäänud.

”

Olulisemad metrikad

Metrika	Mida näitab	Mure piir
CPU kasutus	Protsessori koormus	Üle 80%
RAM kasutus	Mälu kasutus	Üle 90%
Ketta täituvus	Kõvaketta täituvus	Üle 85%
Võrgu liiklus	Andmete liikumine	Ebatavaline tõus
Kättesaadavus	Kas server vastab	Alla 99.9%

Azure Monitor

Azure portaalis saab jälgida VM metrikaid reaalsajas:

```
Azure portal
└─ VM → Monitoring → Metrics
    ├── Percentage CPU
    ├── Available Memory Bytes
    ├── Network In Total
    └── Network Out Total
```

“ Kõik metrikad saab kuvada ühel dashboardil — ühe pilguga näed, kas kõik on korras. ”

Monitoorimise head tavad

- Seadista teavitused — kui CPU ületab 80%, saad meili
- Vaata metrikaid iga päev — probleemid on parem avastada enne kui kasutajad kurdavad
- Hoia ajaloolist andmestikku — kui probleem kordub, saad näha mustrit
- Dokumenteeeri normaalsed väärtused — siis tead, mis on ebatavaline

Reaalne näide

“ Serveri CPU töötab tavaliselt 20–30% koormusega. Ühel hommikul näeb administraator, et CPU on 95% juba mitu tundi. Logid näitavad, et probleem algas kell 03:00.

Selgub, et varukoopia protsess käivitus valel ajal ja blokeerib teisi teenuseid. Ilma monitoorimiseta oleks probleem avastatud alles siis, kui kasutajad helistavad.

”

Arutelu — monitooring

- Millal peaks saatma automaatse teavituse administraatorile?
- Mis vahe on reaktiivsel ja proaktiivsel monitoorimisel?
- Miks on oluline vaadata ka öiseid metrikaid, mitte ainult tööaja omi?

Iseseisev ülesanne — monitoring

Otsi internetist:

1. Mis on "SIEM (Security Information and Event Management)" ja miks suurettevõtted seda kasutavad?
2. Leia üks näide, kus monitoorimise puudumine põhjustas suure IT-intsidendi ettevõttes.

Kokkuvõte

Mida käisime läbi?

Teema	Põhimõte
Azure	Pilveserver — kiire, paindlik, kulude põhine
AD DS ja domeen	Tsentraalne kasutajahaldus
Users vs OU	GPO rakendub ainult OUle
DHCP	Automaatne IP jagamine
Failserver	Tsentraalne failihaldus
Printserver	Automaatne draiverite jagamine
IIS	Veebilehtede hostimine
DNS	Nimed, mitte numbrid
Snapshot	Kaitse enne muudatusi
Monitooring	Serveri tervise jälgimine

Ühine põhimõte

“

***Kõik need teenused teenivad ühte eesmärki:**
administraator teeb muudatuse **ühes kohas** ja see rakendub automaatselt **kõikjal**.*

”

See on keskhalduse olemus — mitte käia igal arvutil käsitsi, vaid hallata kõike tsentraalselt serverist.

Praktiline osa

Nüüd teeme ise

Ava juhend ja alusta sammust 1.

